

## 一九八七年考研数学试卷三解答

### 一、填空题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 设  $y = \ln(1 + ax)$ , 其中  $a$  为非零常数, 则  $y' =$  \_\_\_\_\_,  $y'' =$  \_\_\_\_\_.

**解.**  $y' = \frac{a}{1+ax}$ ,  $y'' = -\frac{a^2}{(1+ax)^2}$ .

2. 曲线  $y = \arctan x$  在横坐标为 1 点处的切线方程是 \_\_\_\_\_; 法线方程是 \_\_\_\_\_.

**解.** 切线方程是  $y = \frac{1}{2}x + \frac{\pi-2}{4}$ ; 法线方程是  $y = -2x + \frac{\pi+8}{4}$ .

3. 积分中值定理的条件是 \_\_\_\_\_, 结论是 \_\_\_\_\_.

**解.**  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续; 存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得  $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ .

4.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n-2}{n+1} \right)^n =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 极限等于  $e^{-3}$ .

5.  $\int f'(x) dx =$  \_\_\_\_\_;  $\int_a^b f'(2x) dx =$  \_\_\_\_\_.

**解.**  $f(x) + C$ ;  $\frac{1}{2}f(2b) - \frac{1}{2}f(2a)$ .

### 二、(本题满分 6 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$ .

**解.** 由洛必达法则和等价无穷小量代换, 求得极限等于  $\frac{1}{2}$ .

### 三、(本题满分 7 分)

设  $\begin{cases} x = 5(t - \sin t) \\ y = 5(1 - \cos t) \end{cases}$ , 求  $\frac{dy}{dx}$  和  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

**解.**  $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$ ;  $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{5(1 - \cos t)^2}$ .

### 四、(本题满分 8 分)

计算定积分  $\int_0^1 x \arcsin x dx$ .

**解.** 由分部积分法和换元积分法, 求得

$$\int_0^1 x \arcsin x \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{8}.$$

### 五、(本题满分 8 分)

设  $D$  是曲线  $y = \sin x + 1$  与三条直线  $x = 0, x = \pi, y = 0$  围成的曲边梯形. 求  $D$  绕  $x$  轴旋转一周所生成的旋转体的体积  $V$ .

**解.**  $V = \pi \int_0^{\pi} (\sin x + 1)^2 \, dx = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi^2}{2}.$

### 六、证明题 (本题满分 10 分, 每小题 5 分)

1. 若  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可导, 且导数  $f'(x)$  恒大于零, 证明  $f(x)$  在  $(a, b)$  内单调增加.

**解.** 任取  $x_1, x_2 \in (a, b), x_2 > x_1$ , 则由拉格朗日中值定理, 存在  $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ , 使得  $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0$ . 从而  $f(x_2) > f(x_1)$ , 即  $f(x)$  在  $(a, b)$  内单调增加.

2. 若  $g(x)$  在  $x = c$  处二阶导数存在, 且  $g'(c) = 0, g''(c) < 0$ . 证明  $g(c)$  为  $g(x)$  的一个极大值.

**解.** 由导数的定义, 我们有

$$g''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g'(x) - g'(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g'(x)}{x - c} < 0.$$

由极限的局部保号性, 存在  $c$  的某个去心邻域, 使得  $\frac{g'(x)}{x - c} < 0$ . 则当  $x < c$  时  $g'(x) > 0$ , 函数单调增加; 当  $x > c$  时,  $g'(x) < 0$ . 函数单调减少. 因此  $g(c)$  为  $g(x)$  的一个极大值.

### 七、(本题满分 10 分)

计算不定积分  $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$  (其中  $a, b$  为不全为零的非负数).

**解.** 令  $u = \tan x$ , 则原式  $= \int \frac{du}{a^2 u^2 + b^2}$ . 下面分情形讨论:

(I) 当  $ab \neq 0$  时, 原式  $= \frac{1}{ab} \arctan\left(\frac{a}{b}x\right) + C$ .

(II) 当  $a = 0, b \neq 0$  时, 原式  $= \frac{1}{b^2} \tan x + C$ .

(III) 当  $a \neq 0, b = 0$  时, 原式  $= -\frac{1}{a^2} \cot x + C$ .

## 八、计算题 (本题满分 15 分)

### 1. (本题满分 7 分)

求微分方程  $x \frac{dy}{dx} = x - y$  满足条件  $y|_{x=\sqrt{2}} = 0$  的解.

**解.** 通解为  $y = \frac{1}{x} \left( \frac{1}{2} x^2 + C \right)$ , 满足初始条件的特解为  $y = \frac{x}{2} - \frac{1}{x}$ .

### 2. (本题满分 8 分)

求微分方程  $y'' + 2y' + y = xe^x$  的通解.

**解.** 原方程的通解为  $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{4}(x-1)e^x$ .

## 九、选择题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1.  $f(x) = |x \sin x|e^{\cos x}$ ,  $-\infty < x < +\infty$  是……………( )

(A) 有界函数. (B) 单调函数. (C) 周期函数. (D) 偶函数.

**解.** 应选 (D).

2. 函数  $f(x) = x \sin x$ ……………( )

(A) 当  $x \rightarrow \infty$  时为无穷大. (B) 当  $x \rightarrow \infty$  时有极限.  
(C) 在  $(-\infty, +\infty)$  内有界. (D) 在  $(-\infty, +\infty)$  内无界.

**解.** 应选 (D).

3. 设  $f(x)$  在  $x = a$  处可导, 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$  等于……………( )

(A)  $f'(a)$ . (B)  $2f'(a)$ . (C) 0. (D)  $f'(2a)$ .

**解.** 应选 (B).

4. 设  $f(x)$  为已知连续函数,  $I = t \int_0^{s/t} f(tx) dx$ , 其中  $s > 0, t > 0$ , 则  $I$  的值 ( )

(A) 依赖于  $s$  和  $t$ . (B) 依赖于  $s, t, x$ .  
(C) 依赖于  $t$  和  $x$ , 不依赖于  $s$ . (D) 依赖于  $s$ , 不依赖于  $t$ .

**解.** 应选 (D).

## 十、(本题满分 10 分)

在第一象限内, 求曲线  $y = -x^2 + 1$  上的一点, 使该点处切线与所给曲线及两坐标轴围成的面积为最小, 并求此最小面积.

**解.** 设切点的坐标为  $(a, 1-a^2)$ , 则切线方程为  $y = -2ax + a^2 + 1$ , 所围成的面积

$$S(a) = \frac{1}{2}(a^2 + 1)\frac{a^2 + 1}{2a} - \int_0^1 (-x^2 + 1)dx = \frac{a^3}{4} + \frac{a}{2} + \frac{1}{4a} - \frac{2}{3}.$$

令  $S'(a) = 0$ , 得驻点  $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . 由于  $S''\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) > 0$ , 故所求点的坐标为  $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ , 面积的最小值为  $\frac{4}{9}\sqrt{3} - \frac{2}{3}$ .